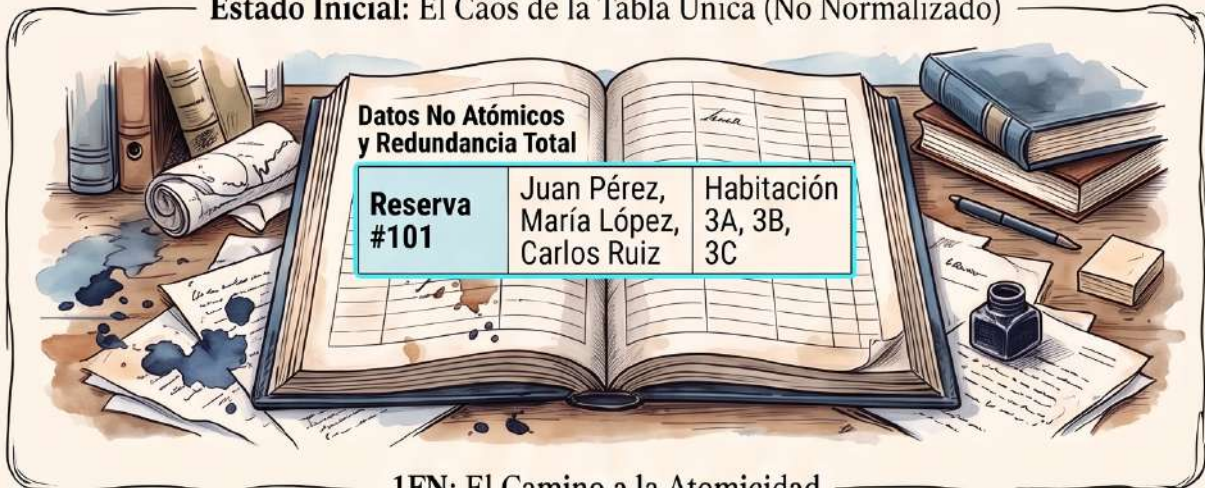


Normalización de Bases de Datos: Optimizando la Gestión Hotelera

Estado Inicial: El Caos de la Tabla Única (No Normalizado)



1FN: El Camino a la Atomicidad

Primera Forma Normal (1FN)

Requiere que cada celda contenga un único valor atómico (indivisible) y que se defina una clave primaria única para cada registro.

Reserva #101

Descomposición de Celdas

Reserva 101A: Juan Pérez	Habitación 3A
Reserva 101B: María López	Habitación 3B
Reserva 101C: Carlos Ruiz	Habitación 3C

2FN: Eliminando Dependencias Parciales

Segunda Forma Normal (2FN)

Para estar en 2FN, la tabla debe cumplir la 1FN y asegurar que todos los atributos que no son clave dependan de la clave primaria completa, no solo de una parte de ella.

Reservas		
	ID_Reserva	ID_Huesped
FK	1	2
	...	...

Huespedes		
ID_Huesped	Nombre	Telefono
1	Juan Pérez	

Separación de Entidades (Huéspedes)

3FN: Eliminando Dependencias Transitivas

Tercera Forma Normal (3NF)

La 3FN requiere cumplir la 2FN y eliminar las dependencias transitivas: los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.

Habitaciones		
	ID_Habitacion	Precio
FK	ID_Categoria	1
	...	...

Categorías		
ID_Categoria	Nombre_Categoria	Tarifa_Noche
1	Suite	\$300
2	Estándar	\$300

Creación del Catálogo de Categorías

Implementación Técnica (3FN)

Estructura Final Relacional

El resultado son cuatro tablas interconectadas que garantizan que cada dato tenga un único 'hogar' confiable.

Huespedes		
PK	ID_Huesped	PK
	Nombre	
	Telefono	

Categorías		
PK	ID_Categoria	Tarifa_Noche
	Nombre_Categoria	\$200
	Tarifa_Noche	\$100

Habitaciones		
PK	ID_Habitacion	PK
FK	ID_Categoria	FK
	...	

Reservas		
PK	ID_Reserva	PK
FK	ID_Huesped	FK
FK	ID_Habitacion	FK
	Fecha_Ingreso	
	Fecha_Salida	

Conclusión y Beneficios Prevención de Anomalías

La normalización previene fallos críticos en sistemas hoteleros: evita que al borrar una reserva se pierdan los datos del cliente (borrado), que actualizar el precio de una suite requiera modificar mil registros (actualización) o que no se pueda registrar una nueva categoría de habitación si no hay habitaciones físicas aún (inserción).